

TEMA 90. ANÁLISIS DINÁMICO DE SISTEMAS: MODELADO DE PROCESOS, MODELADO DINÁMICO Y BPMN (BUSINESS PROCESS MODEL AND NOTATION).

Actualizado a 27/04/2019

1 ANÁLISIS ESTRUCTURADO

Se puede considerar que el análisis estructurado está compuesto por el conjunto de técnicas siguientes:

- ✓ Diagrama de Flujos de Datos (DFD)
- ✓ Diagrama de Flujos de Control (DFC).
- ✓ Diccionario de Requisitos o Diccionario de Datos.
- ✓ Especificaciones de Proceso (EP) o Narrativa de Procesamiento.
- ✓ Especificaciones de Control (EC) o Narrativa de Control.
- ✓ Diagrama de Transición de Estados (DTE).
- ✓ Tabla de Activación de Procesos (TAP).
- ✓ Diagrama Entidad-Relación.

Partición Funcional, modelizada a través del Diagrama de Flujo de Datos y la Especificaciones de procesamiento.

Partición Estática, modelizada a través del Modelo Entidad – Relación.

Partición Dinámica, modelizada a través de los Diagramas de Transición de Estados y las Tablas de Activación de Procesos

1.1 ANÁLISIS ESENCIAL

El Análisis Esencial describe lo que el sistema hace o debe hacer, pero de forma independiente a cómo se va a hacer físicamente que son los modelos lógicos o modelos conceptuales.

En contraposición está el modelo de implantación, que se conoce como modelo tecnológico o físico.

1.2 TÉCNICAS APLICABLES AL ANÁLISIS ESTRUCTURADO

1.2.1 DICCIONARIO DE DATOS

Contendrá todas las definiciones de los flujos de datos existentes en los diferentes DFDs confeccionados.

Es una técnica que permite especificar el significado y la composición de los datos.

1.2.2 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS

El objetivo es la **obtención de un modelo lógico de procesos** que represente el sistema, con independencia de las restricciones físicas del entorno. Permite realizar un análisis descendente, en el nivel más alto hay un DFD, al que se denomina DFD de nivel 0 o diagrama de contexto, que representa el sistema completo y su relación con el entorno.

Los componentes principales de un DFD son los siguientes:

- ✓ **Procesos**
- ✓ **Almacenes de Datos**
- ✓ **Flujos de Datos**
- ✓ **Entidades Externas**

1.2.3 HISTORIA DE LA VIDA DE LAS ENTIDADES (HVE)

Describe la evolución de las entidades de datos del sistema en el tiempo. Los elementos son:

- ✓ Entidades de datos: - Objeto sobre el que el sistema guarda información. → Rectángulo
- ✓ Eventos - Cualquier suceso que activa a un proceso que actualiza datos del sistema
- ✓ Efectos - Describen el resultado de la acción del evento sobre una Entidad determinada
- ✓ Nodo: Agrupa un conjunto de eventos
- ✓ Cajas vacías: Ningún evento de los considerados afecta a la Entidad

2 UML

2.1 ESTÁNDARES UML 2.0

- ✓ Superestructura: En ella se encuentran todos los diagramas que la mayoría de los desarrolladores conocen.
- ✓ Infraestructura: Conceptos de bajo nivel. Meta-Modelo da soporte a la superestructura, entre otras.
- ✓ OCL: Lenguaje de restricción de Objetos. De utilidad para especificar conceptos ambiguos sobre los distintos elementos del diagrama.
- ✓ XMI/Intercambio de diagramas. Permite compartir diagramas entre herramientas de modelado.

2.2 UML EN MÉTRICA V3

2.2.1 CASOS DE USO

Capturar los requisitos funcionales del sistema y expresarlos desde el punto de vista del usuario (proporcionan una visión de “caja negra”). Guiar todo el proceso de desarrollo del sistema de información.

2.2.2 DIAGRAMA DE CLASES

El objetivo principal de este modelo es la representación de los aspectos estáticos del sistema, utilizando diversos mecanismos de abstracción (clasificación, generalización, agregación)

El diagrama de clases recoge las clases de objetos y sus asociaciones. En este diagrama se representa la estructura y el comportamiento de cada uno de los objetos del sistema y sus relaciones con los demás objetos, **pero no muestra información temporal**

2.2.3 DIAGRAMA DE OBJETOS

Forma parte de la vista estática del sistema. En este diagrama se modelan las instancias de las clases del diagrama de clases. Muestra los objetos y sus relaciones, pero en un momento concreto del sistema.

2.2.4 DIAGRAMA DE ESTRUCTURA COMPUESTA (UML 2.X)

Muestra la estructura interna de una clase, incluyendo sus puntos de interacción con otras partes del sistema.

Utilizaremos este tipo de diagramas cuando necesitemos mostrar una relación inusual entre elementos, algo que no podamos representar en un diagrama de clases.

2.2.5 DIAGRAMA DE COMPONENTES

El diagrama de componentes proporciona una visión física de la construcción del sistema de información. Muestra la organización de los componentes software, sus interfaces y las dependencias entre ellos. Estos diagramas pueden incluir paquetes.

2.2.6 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE (O DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN)

El objetivo de estos diagramas es mostrar la disposición de las particiones físicas del sistema de información y la asignación de los componentes software a estas particiones. Es decir, las relaciones físicas entre los componentes software y hardware en el sistema a entregar

2.2.7 DIAGRAMA DE INTERACCIÓN

El objetivo de esta técnica es describir el comportamiento dinámico del sistema de información mediante el paso de mensajes entre los objetos del mismo. Además representa un medio para verificar la coherencia del sistema mediante la validación con el modelo de clases

Hay 2 tipos:

- El diagrama de secuencia
- El diagrama de colaboración

2.2.8 DIAGRAMAS DE REVISIÓN DE INTERACCIONES (UML 2.4.X)

Es un diagrama que muestra cómo interactúan varios diagramas de interacciones. Este tipo de diagramas es muy útil para mostrar de qué manera distintos escenarios se combinan.

2.2.9 DIAGRAMA DE TIEMPOS (UML 2.X)

Se usan para mostrar el cambio en el estado o valor de uno o más elementos en el tiempo. Puede mostrar la interacción entre los eventos de tiempos / las restricciones de tiempos / la duración que los gobiernan.

2.2.10 DIAGRAMA DE GLOBAL DE INTERACCIÓN (UML 2.X)

- ✓ Representa una vista global sobre el resto de diagramas de interacción.
- ✓ Tiene la misma estructura que un diagrama de actividad,
- ✓ Es una especialización de los diagramas de actividad

2.2.11 DIAGRAMA DE PAQUETES

El objetivo de estos diagramas es obtener una visión más clara del sistema de información orientado a objetos, organizándolo en subsistemas, agrupando los elementos del análisis, diseño o construcción y detallando las relaciones de dependencia entre ellos.

2.2.12 DIAGRAMA DE TRANSICIÓN DE ESTADOS (UML 2.X DIAGRAMA DE MÁQUINA DE ESTADOS)

Un diagrama de transición de estados muestra el comportamiento dependiente del tiempo de un sistema de información.

Representa los estados que puede tomar un componente o un sistema y muestra los eventos que implican el cambio de un estado a otro.

2.2.13 DIAGRAMA DE ACTIVIDAD

El Diagrama de Actividades es una variante de los Diagramas de Estados, **organizado con respecto a las acciones**.

2.3 UML 2.X

XMI/Intercambio de diagramas: Permite compartir diagramas entre herramientas de modelado UML.

Tipos de diagramas UML:

- ✓ **Diagramas de estructura:** proporcionan una vista estática del sistema.
- ✓ **Diagramas de comportamiento:** proporcionan una vista dinámica del sistema (muestran un cambio progresivo).

2.4 MECANISMOS DE EXTENSIBILIDAD

Los Perfiles UML son el mecanismo que proporciona el propio UML para extender su sintaxis y su semántica para expresar los conceptos específicos de un determinado dominio de aplicación. Cuando modelamos un perfil estamos trabajando con el meta-modelo de UML

Un Perfil se define en un paquete UML, estereotipado <<profile>>, que extiende a un metamodelo o a otro Perfil

2.5 ELEMENTOS COMUNES A CUALQUIER DIAGRAMA UML

- Las notas: sirven para añadir cualquier tipo de comentario a un diagrama o a un elemento de un diagrama.
- Las dependencias: entre dos elementos de un diagrama significa que un cambio en el elemento destino puede implicar un cambio en el elemento origen

3 BPM

Se llama de Business Process Management (BPM) a la metodología empresarial cuyo objetivo es mejorar la eficiencia a través de la gestión sistemática los procesos de negocio, que se deben modelar, automatizar, integrar, monitorizar y optimizar de forma continua.

- ✓ Se enfoca en la administración de los procesos de negocio
- ✓ Ayuda a optimizar o adaptar los procesos de la empresa al mercado o a la organización.
- ✓ Su objetivo es mejorar la eficiencia a través de la gestión sistemática de los procesos de negocio soportando su ciclo completo; modelar, automatizar, integrar, ejecutar, monitorizar, optimizar.

BPM trata sobre el ciclo de vida de los procesos de negocio mientras que **SOA** se centra en ver los procesos como servicios que deben ser expuestos en forma débilmente acoplada y consumidos por app compuestas.

Un **proceso de negocio** no es más que un **conjunto de tareas o actividades** relacionadas lógicamente que **permiten crear valor** transformando una entrada en una salida logrando así un resultado de negocio definido

BPMN: Define una notación para la definición de procesos de negocio, lo que es una plataforma independiente con respecto a definiciones específicas

Con **BPML** disponemos de la traducción de un formato gráfico (para ser leído por personas) a un formato legible por máquinas (y permitir el intercambio entre distintas herramientas).

XPDL proporciona un formato de fichero XML para ser intercambiado entre aplicaciones. Especifica un formato de diseño de los procesos. Permite una representación gráfica de los procesos .

BPEL (Business Process Execution Language), es un **lenguaje de orquestación** de servicios web que se está convirtiendo en un estándar de facto.

BPEL4People es una extensión realizada para soportar una gran cantidad de escenarios que involucran gente con procesos de negocio.